ISO 9001:2000인증업체

지 명 원



주식회사 중앙연도
조립식 스텐이중연도 전문업체

한국산업규격 표시인증서

인 증 번 호 : 재 7920 호

제 조 업 체 명 : 현대제철(주)

대 표 자 성 명 : 이용도

공장(사업장)소재지 : 인천광역시 동구 송현동 1

규 격 표 시 품 :

- 규 격 명 : 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대
- 규 격 번 호 : KS D 3698
- 종류·등급 또는 호칭
  STS304(0.3~4.0㎜),STS304L(0.3~3.0㎜),STS316(0.6~3.0㎜),STS316L(1.5~3.0㎜)
  STS304(0.3~2.0mm),STS436(0.6~1.5mm).끝

산업표준화법 제18조의 규정에 의한 인증심사를 실시한 결과 한국산업규격과 인증심사기준에 적합하므로 산업표준화법 제11조(제12조 · 제13조)의 규정에 의하여 위와 같이 한국산업규격표시를 인증합니다.

2006 년 12 월 26 일

한국표준협회장 한국표준협회의인

1.최초인증일 1999.07.22
2.최종변경일 2006.12.26 (대표자 - 단순변경)

INSPECTION CERTIFICATE

檢 査 證 明 書

(MILL TEST CERTIFICATE)

HYUNDAI STEEL

證明書 番號 INSPECTION NO.	SS-201403-J-040-001
契約 番號 INVOICE NO.	
信用狀 番號 L/C NO.	
工事名 PROJECT NAME(P/O NO.)	
注文者 CUSTOMER	대흥철강(주)

品名 ITEM	COLD ROLLED STAINLESS STEEL
規格 ACCORDING TO	KS D 3698
鋼種 MATERIAL	STS304
表面仕上 SURFACE FINSH	NO.2B
發行日字 DATE OF ISSUE	04.MAR.2014

MELTING PROCESS

HEAD OFFICE 仁川廣域市 東區 董東大路 63 63, Jungbong-daero, Dong-Gu, Incheon, S.Korea

包裝番號 PACKING NO.	値 數 Dimensions (thickness×width×length)	數量 QUANTITY	TEST NO.	引張試驗 TENSILE TEST				硬度試驗 HARDNESS TEST	Bend test	Grain size test	製鋼番號 HEAT NO.	化學成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)												
製品番號 COIL NO.		重量 WEIGHT		Direction	Shape	Room temp(℃)	TS	YS	EL					C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	N	Ti	Nb, Ta	Co Al
	mm	TON		*1	*2	*3	N/MM2		%	HV	*4	*5		X1000	X100		X1000		X100				X10000		X1000	
413D000732 S159342P	0.80X1000XCOIL	1 2.450					648	305	59.6	175			SE75002	55	40	102	32	3	1809	803						
TOTAL		1 2.450																							

REMARKS :
REMARKS2 :

원본대조필

발행자:dhck90
발행일시:2014.03.04 15:33:57

NOTE *1. DIRECTION(方向) L: LONGITUDINAL T: TRANSVERSE *2. SHAPE(形狀) 1:KS 13B號 2:JIS 13B號 3:ASTM A370 *3.ROOM TEMPERATURE : RT *4.BEND TEST(굴曲試驗) A:ACCEPTED *5. GRAIN SIZE TEST(結晶粒度試驗)

SURVEYOR TO

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE SPECIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR THE ABOVE ORDER

K.S. Shim

MGR of AQ

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D 코드 입니다.

INSPECTION CERTIFICATE

檢 査 證 明 書

(MILL TEST CERTIFICATE)

HYUNDAI STEEL

證明書 番號 INSPECTION NO.	SS-2014[illegible]2-J-181-001
契約 番號 INVOICE NO.	
信用狀 番號 L/C NO.	
工事名 PROJECT NAME(P/O NO.)	
注文者 CUSTOMER	대흥철강(주)
MELTING PROCESS	

品名 ITEM	COLD ROLLED STAINLESS STEEL
規格 ACCORDING TO	KS D 3698
鋼種 MATERIAL	STS304
表面仕上 SURFACE FINSH	NO.2B
發行日字 DATE OF ISSUE	26.FEB.2014

HEAD OFFICE: 仁川廣域市 東區 董雀大路 63 / 63, Jungbong-daero, Dong-Gu, Incheon, S.Korea

包裝番號 PACKING NO. / 製品番號 COIL NO.	個數 Dimensions (thickness×width×length) mm	數量 QUANTITY 重量 WEIGHT TON	TEST NO.	引張試驗 TENSILE TEST Direction *1	Shape *2	Room temp.(℃) *3	TS N/MM2	YS N/MM2	EL %	硬度試驗 HARDNESS TEST HV	Bend test *4	Grain size test *5	熔到番號 HEAT NO.	化學成分 CHEMICAL COMPOSITION (%) C ×1000	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000	Cr ×100	Ni ×100	Cu ×100	Mo ×100	N ×10000	Ti ×1000	Nb ×1000	Co Al
3Z3D018547 S158828M	0.60X1219XCOIL	1 2.559					647	287	65.2	165			3N0719	60	56	98	31	3	1823	807						
TOTAL		1 2.559																								

1953

원본대조필

REMARKS :
REMARKS2 :

발행자:dhck90
발행일시:2014.02.26 10:25:10

NOTE *1. DIRECTION(方向) L: LONGITUDINAL T: TRANSVERSE *2. SHAPE(形狀) 1:KS 13B號 2:JIS 13B號 3:ASTM A370 *3.ROOM TEMPERATURE : RT *4.BEND TEST(屈曲試驗) A:ACCEPTED *5. GRAIN SIZE TEST(結晶粒度試驗)

SURVEYOR TO

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE SPECIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR THE ABOVE ORDER

K.S. Shin

MGR of AQ

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D 코드 입니다.

공장등록증명(신청)서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (앞면)

접수번호	접수일자	처리기간	즉시

신청인	회사명 포스코강판(주)도금공장	전화번호 054) 280-6185
	대표자 성명 신정석	생년월일(법인등록번호) 174611-0006492
	대표자주소(법인소재지) 경상북도 포항시 남구 형강로 173 (장흥동)	

등록 내용	공장소재지 경상북도 포항시 남구 형강로 173 (장흥동)	지목 공장용지	보유구분 자가 [√], 임대 [ ]
	공장등록일 1994-05-30	사업시작일 1988-02-15	종업원수 남:165 여:4
	공장의 업종(분류번호) 도금, 착색 및 기타 표면처리강재 제조업 (24191)		
	공장부지면적 63,364.00 ㎡	제조시설면적 39,267.69 ㎡	부대시설면적 9,179.43 ㎡
등록 조건			

등록변경 · 증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)

2009-04-08
사 유 : 대표자변경 조문김 - 신정석

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 제12조의3에 따라 위와 같이 공장등록증명서를 신청합니다.

2012 년 04 월 18 일

신청인 포스코강판(주) 대표이사 (서명 또는 인)

포항철강산업단지관리공단 이사장 귀하

구비서류	수수료
없 음	원

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조([ ] 제1항 · [ ] 제2항 · [ ] 제3항)에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2012 년 04 월 18 일

포항철강산업단지관리공단 이사장

210㎜×297㎜[일반용지 70g/㎡(재활용품)]





희범진 / 04월18일 13:46

Certificate

Korean Industrial Standard

KS CERTIFICATE

This is to certify that the Korean Industrial Standard Mark(KS mark) of :

POSCO Coated & Color Steel Co., LTD
470 Janghung-Dong, Nam-Ku Pohang, Gyeongsangbuk-Do, Korea
Cho Jun Gil

has been approved by Korean Standards Association
to the following Korean Industrial Standard :

KS D 3520
Prepainted hot-dip zinc-coated steel sheets and coils
TYPE: 2Kinds, end

in accordance with the Korean Industrial Standardization Act.

Certificate Number : 7455

Certification Date : 16-Jan-1990
Current Certificate : 30-Aug-2010

Certified by Kaphong Choi

President

Korean Standards Association
Korea Technology Center, 701-7, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea

원본대조필

검 사 증 명 서

INSPECTION CERTIFICATE

포스코강판주식회사
POSCO Coated & Color Steel Co., Ltd.

계 약 번 호 : GHCK4A008
CONTRACT NO.

주 문 번 호 :
ORDER NO.

품 명 : AL
COMMODITY

제 품 규 격 : KS D3544 SA1C
SPECIFICATION

최종고객사 : 연우철강(주)
CUSTOMER

고 객 사 : 연우철강(주)
SUPPLIER

증 명 서 번 호 : GAL1410035
CERTIFICATE NO.

발 행 일 자 : NOV. 21. 2014
DATE OF ISSUE

주문칫수 DIMENSIONS	수 량 QUAN-TITY	중 량 WEIGHT	관리번호 LOT NO	제품번호 PRODUCT NO	인장시험 TENSILE TEST			에릭션 시험 ERICH-SEN TEST (mm)	경도 시험 HARD-NESS TEST (HrB)	굴곡 시험 BEND TEST	도금부착량 COTING WHIGHT (BOTH SIDE)	화학처리 CHE-MICAL TREAT-MENT	도유 OIL-ING	화 학 성 분 CHEMICAL COMPOSITON (%)							
					YP	TS	EL							C	Si	Mn	P	S	SAL	Ti	B
		KG			N/mm2		%				g/m2			10^{-4}	10^{-4}	10^{-2}	10^{-4}		10^{-4}	10^{-4}	10^{-4}
0.8X914XC	1	7,200	4JLO14001	AK49A2560	188.6	315.3	41.7		36	GOOD	125	XX	PG	20	4	7.8	9.4	10.1	27	225	0
SUB TOTAL (200)	1		7,200																		
0.8X914XC	1	6,060	EHLO12601	BK48A3220	203.4	308.4	40.6		36.3	GOOD	122	XX	PG	19	3	8.2	9.5	4.4	26	213	0
SUB TOTAL (100)	1		6,060																		
LOT TOTAL	2		13,260																		
GRADE TOTAL	2		13,260																		
GRAND TOTAL	2		13,260																		

원본대조필

비 고
REMARK

*CHEMICAL TREATMENT
.XG: Organic Coated .CG: Chromate + Organic coated .XF: Organic Coated for PE Foam .XT: Cr-Free Organic Coated .XB: Color Organic Coated
.CB: Chromate + Color Organic Coated .CX: Chromated .LX: Lubricant Resin Treated .NX: Cr-Free Coated. .SX: Cr-Free Coated .XX: No Treated
*OILING
.PX: No Oiled .PL: Light Oiled .PG: General Oiled .PH: Heavy Oiled

상기 주문품은 지정규격 또는 사양에 따라 제조되고 시험을 하여 합격한 것임을 증명합니다.
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HEREIN HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE SPECIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR BY THE ABOVE ORDER.

SURVEYOR TO

CHIEF OF QUALITY ASSURANCE TEAM

posco

Mill Test Certificate/검사증명서

Certificate No./증명서번호 : 140831-RC01PN-00034-0001
Date of Issue/발행일자 : Oct., 06, 2014
Surface Finish/표면마무리 : NO.2B

Order No./계약번호 : 01S1324343
PO No./주문번호 : 01S1324343

Supplier /주문자 : DKCS CORP.
Commodity /품명 : STS CR AP COIL

Customer /고객사 : DKCS CORP.
Spec & Type /규격 : KS-D3698-STS304

Size/치수	Product No. /제품번호	Quantity /수량	Weight /중량 (kg)	Heat No. /제강번호	Position	Tensile Test /인장시험 YS 0.2% (㎫)	TS	EL (%)	Hardness /경도 HV		Division	Chemical Composition/화학성분 (%) C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	N (ppm)
0.8x1000xC	QDE1198	1	10,604	SE76547	T	298	677	58	169.2		L	0.0550	0.373	1.033	0.0304	0.0030	18.090	8.073	385
*** Sub Total (130) ***		1	10,604 (kg)																
** Heat Treatment ** Solution Treatment 1010~1150℃ Quenching,																			
*** Grade Total ***		1	10,604 (kg)																
*** Grand Total ***		1	10,604 (kg)							=== Last Item ===									

원본대조필

* Position - T : Top, M : Middle, B : Bottom
* Tensile Test. Direction : Transversal, Gauge Length : 50mm(Rectangular), YP Method : 0.2% off-set
* Division - L : Ladle Analysis

We hereby certify that the material herein has been made in accordance with the order and above specification.
No repair welding was performed to the products.

* 본 검사증명서에 명기된 규격용도외 사용시 안전상 문제가 발생할 수 있으며, 검사증명서 위.변조시 사문서 위조(형법231조)로 불이익을 당하실 수 있습니다.

Surveyor To :

M. S. JANG

posco

Mill Test Certificate/검사증명서

Certificate No./증명서번호 : 120516-PRNE-060-0001
Date of Issue/발행일자 : Jul., 23, 2014
Surface Finish/표면마무리 : NO.2B

Order No./계약번호 : 0005247859
PO No./주문번호 : 5247859

Supplier /주문자 : DKCS CORP.
Commodity /품명 : STAINLESS COLD ROLLED COIL

Customer /고객사 : DKCS CORP.
Spec & Type /규격 : KS-D3698-STS304

Size/치수	Product No. /제품번호	Quantity /수량	Weight /중량 (kg)	Heat No. /제강번호	Position	Tensile Test /인장시험 YS 0.2% (㎫)	TS	EL (%)	Hardness /경도 HV		Division	Chemical Composition/화학성분 (%) C -4	Si -3	Mn -3	P -4	S -4	Cr -2	Ni -2	Cu -3	Mo -2	N -4
0.6x1219xC	QED1917	1	19,517	SE63250	T	268	655	63	157.0		L	623	386	1102	279	33	1814	806	250	12	341
*** Sub Total (010) ***		1	19,517 (kg)																		
** HEAT TREATMENT ** SOLUTION TREATMENT 1010-1150 C QUENCHING																					
*** Grade Total ***		1	19,517 (kg)																		
*** Grand Total ***		1	19,517 (kg)																		

=== Last Item ===

원본

* Position - T : Top, M : Middle, B : Bottom
* Tensile Test.Direction : Transversal, Gauge Length : 50㎜(Rectangular), YP Method : 0.2% off-set
* Division - L:Ladle Analysis
* Chemical Composition Unit: -2:x1/100, -3:x1/1000, -4:x1/10000, -5:x1/100000

We hereby certify that the material herein has been made in accordance with the order and above specification.

* 본 검사증명서에 명기된 규격용도외 사용시 안전상 문제가 발생할 수 있으며, 검사증명서 위.변조시 사문서 위조(형법231조)로 불이익을 당하실 수 있습니다.

Surveyor To :

M.S. JANG

YOUR PARTNER FOR THE BEST QUALITY

TEST REPORT

우 404-817 인천광역시 서구 가재울로 68 (가좌동) TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAS-017713
대 표 자 : 유병우
업 체 명 : 신우화학공업(주)
주 소 : 인천 서구 중봉대로 396번길 15 (원창동, 신우화학공업(주))

접 수 일 자 : 2014년 03월 19일
시험완료일자 : 2014년 06월 16일

시 료 명 : 내열용 실리콘 실란트(PLUS-119)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
슬럼프(가로)	㎜	-	0	KS F 4910 : 2010
슬럼프(세로)	㎜	-	0	KS F 4910 : 2010
탄성복원성	%	-	92	KS F 4910 : 2010
인장특성(인장응력:23 ℃)	N/㎟	-	0.3	KS F 4910 : 2010
인장특성(인장응력:-20 ℃)	N/㎟	-	0.6	KS F 4910 : 2010
일정 신장 하에서의 접착성(23 ℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
일정 신장 하에서의접착성(-20 ℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
압축 가열 · 인장 냉각 후의접착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
부피손실	%	-	-6	KS F 4910 : 2010
수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010

* 호칭 : F-20LM

* 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

Lee Seong-gyu
작성자 : 이성규
Tel : 032-570-9649

Park Eonkyu
기술책임자 : 박언규
E-mail : ukp@ktr.or.kr

2014년 06월 16일

KTR 한국화학융합시험연구원장

연도 설치공사

1. 개요

조립방식인 이중 연도는 연소가스를 신속하고 안전하게 배출하는 시스템으로 25 mm 공기 단열층을 두어 별도의 보온이 필요 없으며, 다른 배연제품보다 단열성이 뛰어나고 특히 외관이 미려 하다는 것이 특징이다.

조립식 이중 연도는 연소가스의 배출력, 기밀성, 단열성, 내구성이 뛰어나 가장 많이 이용 되는 배기 시스템이고, 현장 설치 작업시 용이한 설치방법으로 신속한 공정 진행과 유지관리 및 보수가 편리하다.

이와 같이 뛰어난 연도의 기능성을 유지 하기 위해서 세밀한 관리가 필요하며 관리자는 연도의 특성 및 부품의 용도를 이해하고 효율적인 관리를 해야 한다.

2. 특징

ㄱ) 경제성

연돌 및 연도의 단면적을 최소화 하여 재래식 방식에 비해 보다 많은 건물의 유효공간 확보가 가능하며, 조립식 시스템이므로 시공비가 절감되고 수명이 반영구적이어서 추후 개보수 및 유지관리가 편리하다.

ㄴ) 내식성

내부관의 재질을 SUS 304 로 사용해서 배기가스 화학성분에 대한 내식성이 우수하며 반영구적으로 사용할수 있다.

ㄷ) 단열성

내부관과 외부관 사이에 25mm 의 공기 단열층을 형성하여 최대의 보온, 단열효과로 별도의 보온작업이 필요 없다.

ㄹ) 안전성

기밀도가 높고 표면이 매끄러워 마찰저항을 줄일수 있고 우수한 통풍력을 발휘한다.

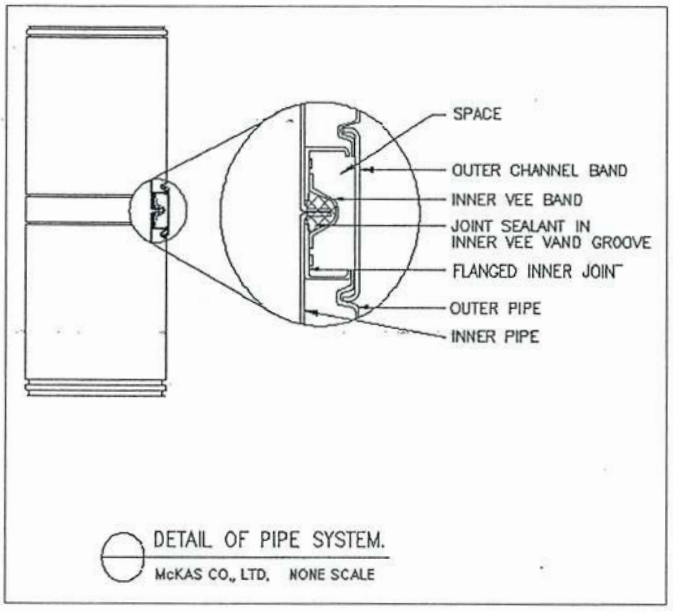
3, 재질

구분 \ DIA		900mm이하	1000-1500mm	1600mm이상	재 질
두 께	내 부	0.8t	1.2t	1.5t	SUS 304
					SUS 304
	외 부	0.6t`	0.8t	1.2t	SUS 304
		0.8t	0.8t	1.2t	ALUMINIZED STEEl
길 이		977mm , 477mm(옥외노출시 SUS,옥내 ALUMIZED STEEL)			

*연도의 표준길이는 477mm, 977mm 이고, 연도 SIZE 와 설치 여건에 따라 변경될 수 있으며 재질 및 두께는 협의조정 가능.

4. 설치방법

ㄱ) 조립시공



1 PIECE 의 길이는 477mm 와 977mm 두가지로 되어 있으며, 조립시공은 2 PIECE 를 맞대어 놓고 V-BAND 내부에 내열 실란트를 충분히 바른 후 바이스 플라이어와 드라이버를 사용해 INNER PIPE 에 충분히 조여서 체결한다.

그 위에 OUTER CHANNEL BAND를 씌워서 완전하게 조인다.

이와같은 BAND 마감작업은 내부의 가스와 공기가 외부로 방출하는 것을 막을 뿐 아니라 우수한 단열 효과와 외관을 미려하게 한다.

ㄴ) BOILER 연돌 (VERTICAL)

연돌 고정은 PLATE SUPPORT ASSEMBLY(PA) 와 FULL ANGLERING(FR) 로 고정하여야 하고 BRACKET 를 제작한 후 ANCHOR BOLT로 콘크리트 WALL 이나 SLAB 에 견고하게 고정한다.

ㄷ) BOILER 연돌 (HORIZONTAL BREECHING LINE)

BOILER OUTLET 의 CONNECTION 은 CLAMP FLANGE (CF)와 FLANGE ADAPTER (FD) 로 고정하여야 하고 연도의 고정은 PA 와 FR 로 천정부위에 매달아 연도의 하중을 지지하고 흔들림을 방지한다.

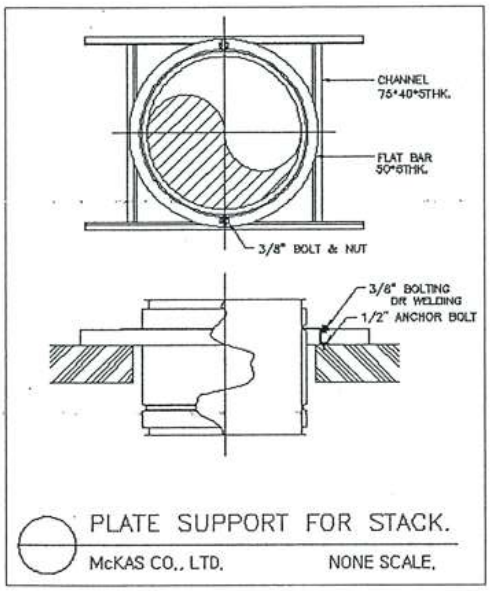
ㄹ) 각 부품 사양

가) 연도 STACK

A. MANIFOLD TEE (TEE)

보일러 및 발전기 수직연돌의 하단부에 설치되며 수직과 수평연도의 접속에 사용.

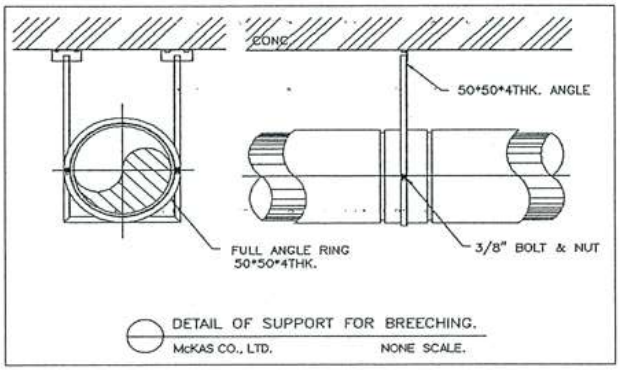
B. PLATE SUPPORT ASSEMBLY (PA) : 하중 지지대



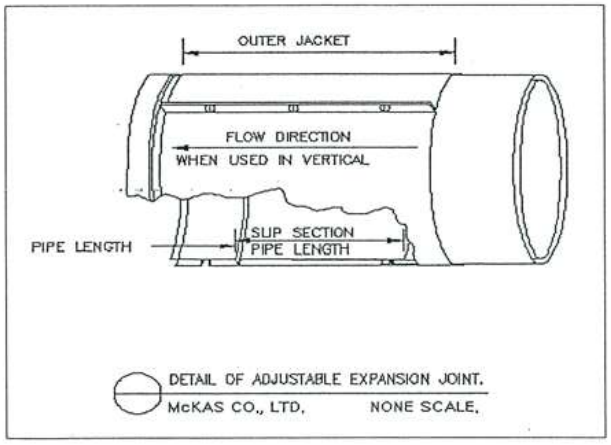
FLAT BAR 와 STRUCTURE로 구성되어 있으며 PA는 STACK 의 하중을 지지하는 것으로 BRACKET 를 콘크리트벽 (혹은 SLAB)에 1/2"ANCHOR BOLT 로 고정한 후 STRUCTURE (CHANNEL 또는 ANGLE 로 제작)를 BRACKET와 BOLTING 또는 WELDING 한다.
그리고 FLAT BAR를 조립식 연도의 포밍된 홈 부분에 끼워서 BOLTING 하고 STRUCTURE 와 FLAT BAR 를 BOLTING 또는 WELDING 한다. (4개층에 1 개씩 FR과 교대로 설치)

C. FULL ANGLE RING (FR) : 유동 방지대

ANGLE로 되어 있으며, 그 구성은 ANGLE RING 과 STRUCTURE 로 된다. FR은 연도의 좌우 유동을 방지하기 위하여 콘크리트벽, 바닥 또는 천장에 STRUCTURE 와 ANCHOR BOLT를 이용하여 BOLTING 또는 WELDING 한다. (수직 설치시 4 개층에 1 개씩 PA 와 교대로 설치)

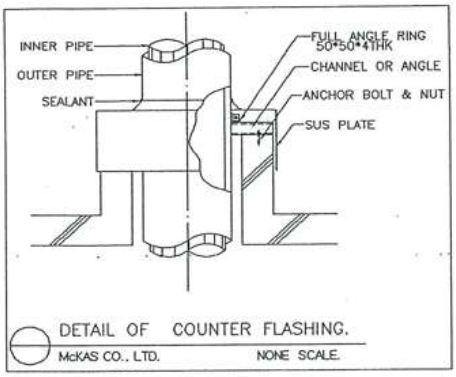


D. ADJUSTABLE EXPANSION JOINT (AG)



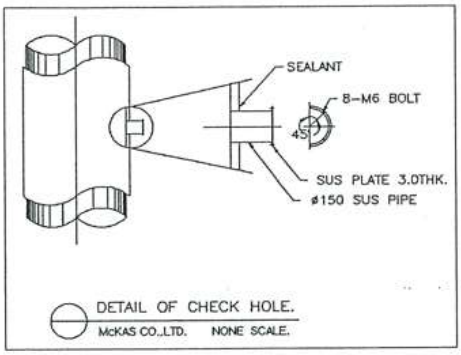
이 SECTION은 배기가스 온도에 의하여 연도가 팽창을 하므로 이때 발생하는EXPANSION을 해결하는 SECTION으로 고정점과 고정점 사이에는(4개층 마다) 반드시 1개소씩 설치 하여야 한다.

E. COUNTER FLASHING (VT)



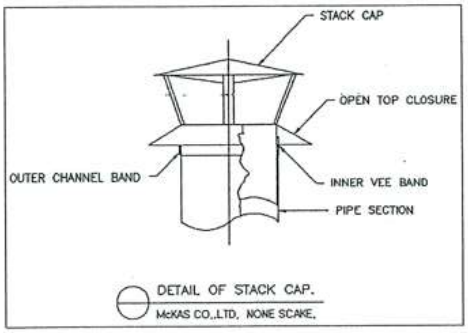
STACK이 ROOF SLAB를 통과함에 따라 개구부로 빗물이 유입 되는 것을 방지하기 위해서 SUSPLATE를 이용하여 COLLARING 하는 작업이다. 설치시 유의사항은 먼저 FR RING 으로 흔들림 방지를 한 후 비틀림, 처짐현상이 없도록 해서 빗물이 고이지 않아야 한다.

F. CHECK HOLE (CH)



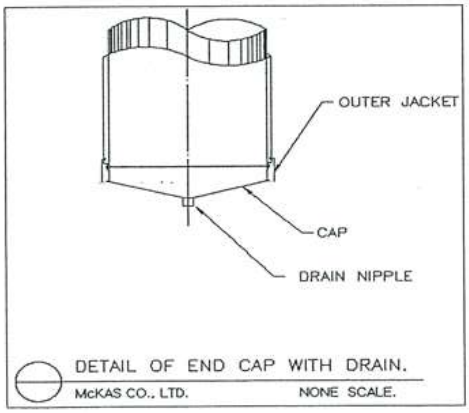
연돌의 배출가스의 측정을 위한 채취구로써 (150 mm) 시공위치는 하부로 부터 연돌 직경의 8배 되는 지점에서 부터, 상부로 부터 직경의 2배 되는 지점 사이에 위치하며 HOLE 은 개폐할 수 있는 구조로 한다.
(단, 사용 연료가 GAS인 경우 시공 않함)

G. STACK CAP (SK)



빗물의 유입을 부분적으로 방지하고, 역풍방지에도 도움이되며 최상단부에 설차된다. 장착은V-BAND를 사용하여 DP-PIPE SYSTEM 최상단부에 설치된다.

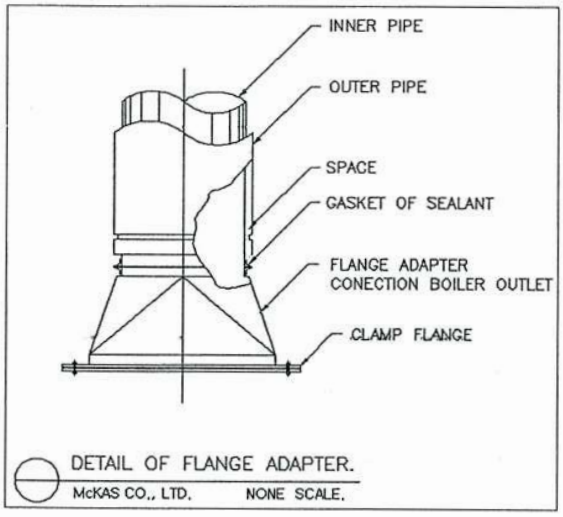
H. END CAP WITH DRAIN (TC)



연도의 최하단부에 설치하며 BOILER 가동시 연도내부에 생성된 황산성분이나 유입된 빗물을 항상 배출할수 있는 배수구와 청소구로 사용 된다. 드레인 배관은 기계실 트렌치에 연결해야 한다.
(배관공사는 설비공사분)

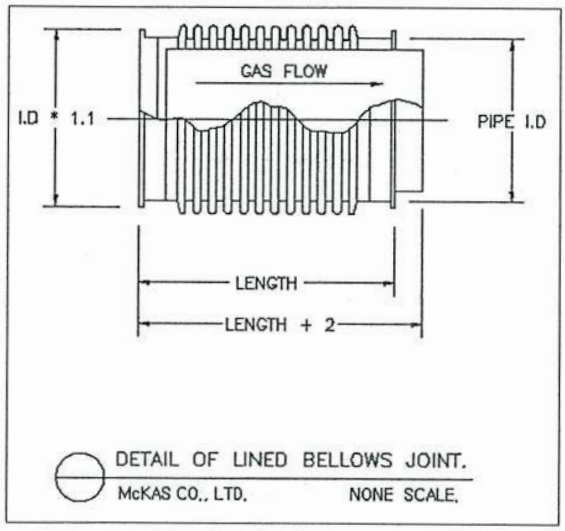
나) 연도 BREECHING

A. FLANGE ADAPTER (FD)



보일러나 냉온수기 OUTLET과 DP-PIPE 를 연결하는 부품으로 BOLT<NUT<WASHER로 조이고, ASBESTOS GASKET 를 사용하여 내부 가스가 누출하는 것을 막는다.

B. BELLOWS JOINT (BJ)



발전기 연도에 사용되는 제품으로 진동이나 소음을 방지하고 연도의 열팽창을 해결한다.
보일러의 ADJUSTABLE EXPANSION JOINT와 같이 EXPANSION(열팽창)을 해결한다.

C. ELBOW (30EL, 45EL)

DP - PIPE SYSTEM 의 방향전환에 사용한다.

D. LATERAL TEE (45T)

DP - PIPE LINE 의 2 가지 관이 합쳐질 때 혹은 DRAIN TEE CAP(TC) 설치시 사용한다.

5. 제품검사

ㄱ) 도면에 의한 치수및 제품검사 (품질 관리부)
ㄴ) FITTING류의 규격확인 검사 (품질 관리부)
ㄷ) 용접부위 육안 검사 및 외장검사 (품질 관리부)
ㄹ) 부품들의 대한 연결 및 재료에 대한 확인 (품질 관리부)

6. 현장 설치 공정검사

ㄱ) 부품 및 FITTING류의 규격 및 연결부위에 문제가 없는지 확인한다.
ㄴ) 시공 도면에 준하여 설치 되었는지 검토.
ㄷ) 용접부위 육안검사 및 외장검사
ㄹ) 하중지지용 SUPPORT가 견고하게 고정 되었는지 확인
ㅁ) 설치 완료후 연막 테스트를 실시하여 누기 및 통풍력 확인

7. 유지 보수 관리

ㄱ) 연도 최하단부에 설치되어 있는 END CAP WITH DRAIN (배수구)는 보일러 가동시 발생하는 황산성분이나 유입된 빗물을 배출하는 곳이므로 배수가 잘되는 지 확인해야 한다.
ㄴ) 연도 표면에 불순물이 묻을 경우 제거해야 하고 청결을 유지한다.
ㄷ) 녹슬기 쉬운 모든 강재는 도장상태를 점검하고 이상이 있을시 녹을 깨끗히 제거한 후 페인트 작업을 해야 한다.
ㄹ) 점검표를 작성하여 항상 주기적으로 체크한 후 발생하는 문제점을 세부적으로 기록 해야 한다.
ㅁ) 주요 점검 사항은 배기상태와 배기가스의 누출에 관한 확인이다.
ㅂ) 보일러 비가동시기인 하기에는 연도 통풍력 유지 및 저기압(습기) 형성을 방지하기 위해서 1개월에 1회씩 시운전을 시켜야 한다. (연도내에 다량의 습기가 있을시 발전기나 보일러 비상 가동시 배기가 불안전 할 수 있슴)
ㅅ) 연도 제품에 이상이 있을시 조립이나 해체에 필요한 공구(바이스 플라이어, 용접기, 드라이버, 내열실란트 등등) 을 갖추어 비치 해야 한다.
ㅇ) 연도가 파손되어 교체를 할때는 배연 장비의 가동을 중지 시키고 조립시공의 역순으로 작업을 해야하며 작업시 독성이 강한 배기가스로 인한 질식사고에 유의해야 한다.
ㅈ) 관리상 별도의 의문 사항이 있을때나 연도 기능 장애시는 연도 전문업체에 연락하여 관리자 입회하에 하자 보수 처리 한다.

공 사 실 적 현 황

공 사 명	시 공 사
방이동 호텔	삼원기공㈜
서현 중학교	철원이엔지㈜
일산 백신 중학교	경현산업개발㈜
일산 발산 중학교	경현산업개발㈜
혜화동 카토릭 신학원	㈜경동하우징
가평 한솔 교육원	영평기계설비㈜
평택 SCK 공장	석동건설㈜
인천 함박 중학교	부림기공㈜
태능 선수촌 체조 경기장	계룡건설㈜
부천 성만 교회	태광이엔씨㈜
울산 등억 온천	㈜코리아 이.피.디
영종도 근린생활 시설	성영건설㈜
분당 한림원	롯데건설㈜
대전 문화재 연구센터	㈜삼건설비
분당 낙생 고등학교	㈜우정기건
서울 시의회	㈜영익엔지니어링
향군 회관	향군회관
인천 도림 주고 아파트	삼익건설㈜
영본 초등학교	㈜영익엔지니어링
동신교회 기도원	태광이엔씨㈜
수원 조원동 성당	대양공조㈜
천안 타워 골프장	천안 타워 골프장
영은 교회	영은교회
한성 교회	성훈종합설비㈜
정보통신 교육원	장원종합건설㈜
평택 대광 교회	이랜드개발㈜
인천 교회	청파설비㈜
두원 공대 체육관	명지건설㈜
두원 공대 도서관	명지건설㈜
유네스코 회관	삼원 SM㈜
원주 상지대 학교	동원건설㈜
인창 고등학교	철원이엔지㈜

공 사 실 적 현 황

공 사 명	시 공 사
안양 사회 복지관	청송건설㈜
아시아나 빌딩	㈜코엠텍
한독 IC 아파트형 공장	㈜포스코
서대문 경찰서	서대문 경찰서
인동읍 사무소	정선군
음성 용흥사	㈜코엠텍
안양 빌딩	명학건설㈜
안산 00 공장	삼우이엔씨㈜
고양시 세계 꽃 박람회	유창공영㈜
원효로 오피스텔	㈜이테크
일산 동 중학교	동양기계설비㈜
명성 교육관	한신공영㈜
청양 도립 전문대	부일설비㈜
북수원 전화국	보성 ENG㈜
인천 주물 공장	㈜대우이엔지
한솔 병원	임현건업㈜
인제 분뇨 처리 시설	두산건설㈜
천안 북일 고등학교	대유산업㈜
노동 연수원	미주실업㈜
한전 정선 생활관	㈜대호
신림 본동 사무소	신건축설비㈜
합정동 빌딩	가산토건㈜
한국 장학 회관	학림종합건설㈜
성동 구립 도서관	학림종합건설㈜
기린 한방 병원	㈜E.Tec
삼조 쎌틱 공장	㈜대우이엔지
천안 종합 운동장	동양기계설비㈜
건대 수의과 대학	율림건설㈜
용인병원	청호프렌트㈜
경남 도로공사 사옥	르메이에르건설㈜
방주 오피스텔	방주건설㈜

공 사 실 적 현 황

공 사 명	시 공 사
정선 생활관	㈜대호
문산 역사	㈜공조
충주 대학교	다원건영㈜
성남 상공회의소	신구종합건설㈜
청담동 빌딩	청산이엔지㈜
고양 여자 중학교	삼원기공㈜
부천 빌딩	삼원기계㈜
잠실 성당	청호프렌트㈜
기흥 화인 반도체	청산이엔지㈜
씨즐러 강서점	청산이엔지㈜
용인 제우스	청산이엔지㈜
안산 부전 전자	청산이엔지㈜
수원 천주교 구청	청호프렌트㈜
동수원 등기소	상우건업㈜
이천 사우나	영우이엔지㈜
703 특공대	삼원기계㈜
청양 경찰서	일해기공㈜
수원 물류 센터	임현건업㈜
횡성 병원	㈜대건
영종도 모텔	㈜창진기계설비
명동 켓츠 쇼핑몰	승현이엔지㈜
두원 공대	㈜윤성기업
쿠치나 공장	윤창기공㈜
금호 초등학교	천지산업㈜
광주대교 상무쎈터	대교건설㈜
김포 하수처리장	한진종합건설㈜
양문 교회	삼전기업㈜
승산 빌딩	유원설비㈜
백제 안마 사우나	케이씨원건설㈜
안양 유치원	명학건설㈜
서초동 숙박시설	㈜대성종합설비

JUNG ANG

공 사 실 적 현 황

공 사 명	시 공 사
수원 매산 교회	㈜용우설비
용암 정밀	환스이엔지㈜
삼성 내외 빌딩	진호실업㈜
신용금고 연수원	대산건설㈜
공항 중학교	흥익종합건설㈜
서해고속도로 당진 영업소	㈜영우이엔지
애니메이션 고등학교	윤창기공㈜
유한 공고	부림기공㈜
만도 기계	창진기계설비㈜
한전 재경 독신자 숙소	삼원기계㈜
패션 센터	파라다이스산업㈜
청주 산남고등학교	유창공영㈜
서울 예술대	㈜동건
신봉 초등학교	유창공영㈜
중동 고등학교	삼성중공업㈜
군산 미군부대	범양 건영㈜
송도 코텍 사옥	동양기계설비(주)
대륭 포스트타워 5차공사	㈜ 용원기계설비
발산 고등학교	화남 이엔씨㈜
군산 현대 중공업	윤창기공㈜
대륭 테크노 타운 12차	(주)용원기계설비
신라 백스빌	제일제당건설㈜
왕산 초등학교	삼도공영㈜
미시령 관광 호텔	영일이엔지㈜
음성 00 공장	삼형설비㈜
태성대	진호실업㈜
역삼동 00 빌딩	상우건업㈜
천안대 본관동	신구종합건설㈜
천안 쌍용동 빌딩	㈜창원
월곶 00 빌딩	경동종합건설㈜
원주 38 사단 BOQ	㈜삼중건설
부평 새마을 금고	삼경기계설비㈜
융전 빌딩	세경기업㈜

JUNG ANG

공 사 실 적 현 황

공 사 명	시 공 사
목천 썬 코리아	윤창기공㈜
창신동 빌딩	㈜대성설비
인천 대공원	부림기공㈜
창림 초등학교	㈜상우건업
동두천 한국 전력	㈜지셀
돈암동 천주교	청산이엔지㈜
목동 나산 스위트	㈜나산
가인 초교	부일설비㈜
용인 현대 인재 연구원	유원설비㈜
제기동 렌트마크 타워	유창공영㈜
세계 일보	대우이엔지㈜
홍성 제일은행	㈜영익엔지니어링
60사단 복지관	삼원기공㈜
한강진 역사	화남이엔지㈜
비호대대	대신씨엠씨㈜
대전 중앙 병원	부일설비㈜
양재동 쌍용 자동차	인우공영㈜
창용 교회	범양영동㈜
역삼동 오피스텔	삼원기공㈜
안산 기업은행	㈜영익엔지니어링
평택 공장	명학건설㈜
남부 초등학교	부림기공㈜
알리안츠 제일생명 빌딩	㈜청하건설
용인 프리미엄 아울렛	세영설비㈜
콘티넨탈 호텔	성영건설㈜
C.S 연구소	㈜영우 ENG
분당 마사회	삼성건설㈜
세븐힐스 C.C	㈜하나기공
현리 방공2중대	㈜동현설비
포항 씨네마	계룡건설㈜
신갈 쌍둥이 호텔	성영종합건설(주)
승현 교회	범양영동㈜

공 사 실 적 현 황

공 사 명	시 공 사
혜원여중	명학건설㈜
방배동 삼성래미안	유림환경㈜
발산동 한진아파트	정진설비㈜
압구정동 소망교회	삼원기공㈜
대전 계룡 아파트	윤창기공㈜
숭의초교	경동보일러
구로 종합복지관	신성건축설비㈜
목동 제성병원	경동보일러
경신공업㈜ 공장	한아종합기술㈜
삼익약품	부림기공㈜
돈보스꼬	㈜인우공영
구로,상계 차량기지	태성기건㈜
금곡고교	대웅산업건설㈜
영동 아파트	유림환경㈜
연수 중학교	동제건설㈜
여주대학교	동양기계설비㈜
존슨엔 존슨	화남이엔씨㈜
인제 00 부대	유창공영㈜
인하 대학교 연구소	부림기공㈜
옥포 관광 호텔	세경기업㈜
대구 산격 아파트	환스이엔지㈜
미아 초등학교	진호실업㈜
교원 복지회관	건설기전㈜
충의대	삼우이엔씨㈜
방이동 숙박서설	삼우이엔씨㈜
양곡 병원	한영냉열㈜
익산 보석 박물관	삼우이엔씨㈜
새에덴 교회	(주)서희건설
구로성심병원	㈜필에이드엔지니어링
00부대	㈜월드 씨엔아이
코레노 공장	동양기계설비㈜
파주 00부대	귀뚜라미 보일러
공덕동 삼성래미안	유림환경㈜

공 사 실 적 현 황

공 사 명	시 공 사
역삼동 청운교회	수정이엔씨㈜
김천 직지사 관광호텔	대웅산업건설㈜
오창 테라셈	성오씨테크㈜
로만손 개성 공장	대신프랜트㈜
수원 식물검역소	㈜부광설비
이천 세민정신병원	㈜삼건설비
동신교회	CJ건설㈜
수원 버드내 노인복지관	화남 이엔씨㈜
하남 신평 중학교	대웅산업건설㈜
미아동 트레지오	(주)한신공영
평택 이충중학교	㈜경현산업개발
평택 판타지아 타운	동제건설㈜
양평 종합복지관	삼형기계설비㈜
천호동 강동병원	㈜철원엔지니어링
세류동 OO 모텔	㈜한성건축
용산 청소년 수련원	화남 이엔씨㈜
남가좌동 삼성래미안	유림환경㈜
부발농협	코리아엠아씨㈜
파주 출판단지 OO빌딩	(주)삼보건축설비
봉일천 박애원	㈜필에이드엔지니어링
공항동 TNT	경동보일러
수원 OO 골프장	대웅산업건설㈜
일산 GM대우 자동자	(주)GM대우건설
포승 현대 모비스	㈜한산기연
강남 OO빌딩	부스타
역삼동 동선빌딩	진산산업㈜
L E T	(주)L E T
강북 정수사업소(탈수동)	영익엔지니어링㈜
웰성	클래스원㈜
남산타워 개보수 현장	윤성기업㈜
가양 고등학교	윤성기업㈜

JUNG ANG

공 사 실 적 현 황

공 사 명	시 공 사
등촌 시장 빌딩	윤성기업㈜
대전 메트로 펠리스	동제건설㈜
삼아 알미늄 공장	대우엔지니어링㈜
서신 초등학교	화남 이엔씨㈜
조원 초등학교	화남 이엔씨㈜
감사원 제2청사	연안산업㈜
용인 신봉 근생시설	필 에이드㈜
이건 창호 공장	대우 엔지니어링㈜
마루 홈 타운	명학 건설㈜
고양 KTX 차량기지	화남 이엔씨㈜
SK 제약	범양 냉방㈜
등촌동 빌딩	윤성기업㈜
절두산 순교성지	엠디 건설㈜
청운 교회	서희건설㈜
오창 테라셈	성오 씨테크㈜
장수 초등학교	화남 이엔씨㈜
로만손 개성공장	대신 프랜트㈜
수원 버드내 노인 복지관	화남 이엔씨㈜
미아 트레지오	한신 공영㈜
평택 판타지아	동제건설㈜
이충 중학교	경현산업개발㈜
강동 병원	철원 엔지니어링㈜
용산 청소년 수련관	화남 이엔씨㈜
감사원	화남 이엔씨㈜
일산 대우 자동차	대림 엔지니어링㈜
오창 명정보 기술	성오 씨테크㈜
청우 골프장	윤성기업㈜
인제 군민 체육센타	윤창기공㈜
가오 고등학교	진화엔지니어링㈜
엑스포 예술관	진화엔지니어링㈜
프랑스 대사관	동호 엔지니어링㈜

JUNG ANG

공 사 실 적 현 황

공 사 명	시 공 사
영등포 노인 케어센타	(주)대한진호산업
대림정보도서관	(주)대한진호산업
송탄 원곡 공장	㈜현승
수원 경희대	㈜현승
안양 두산 벤쳐다임	정조설비㈜
신성초교	㈜동영건설
절두산 순교성지	엠디건설㈜
개봉동 중앙 교회	범양건업㈜
천안 고속 터미널	㈜삼전기업
평택 LCD FILM 공장	대우이엔지㈜
구미 농수산물 시장	범양건업㈜
서울 외과 병원	㈜세영종합건설
유성 OO 호텔	대전도시가스㈜
강원대 본관동	삼현이엔지㈜
김천 군부대	경룡건설㈜
공군사관학교	전화엔지니어링㈜
남양주 하나로 빌딩	㈜상우건업
영천 신령 초등학교	대산건설㈜
LG정밀 공장	환스이엔지㈜
돈보스꼬 기숙사	인우공영㈜
새에덴 교회	서희건설㈜
명성 중학교	㈜부광설비
원곡고교	삼원기공㈜
송탄 신아텍	거산이엠씨㈜
시화 사회복지관	(주)경현산업개발
현리 꽃동네	㈜선인종합건설
용평 리조트	㈜유일개발
철원 실내체육관	윤성기업㈜
거제 THE # 아파트	유창공영㈜
강원대 병원	화남 이엔씨㈜
서울 과학고등학교	화남 이엔씨㈜
신촌 버티고 빌딩	새움종합건설㈜

JUNG ANG

공 사 실 적 현 황

공 사 명	시 공 사
민방위 교육장	㈜신우건설산업
유한 대학 정보관	율림건설㈜
진도 모텔	청산이엔지㈜
만석 초등학교	청호프렌트㈜
스마트 디스플레이 공장	대성프렌트㈜
벽산 아파트	벽산건설㈜
세계 도자기 엑스포	계룡건설㈜
한국 췌도 이식 연구소	윤창기공㈜
평택 코레노 공장	대우엔지니어링㈜
수원 빈센트 수녀원	대우엔지니어링㈜
현리 수기사	㈜대신씨엠씨
오창 에스피텍 공장	성오 씨테크㈜
신공항 동력동	보국전기㈜
서진공장	명학건설㈜
수락산 00 주상복합	이테크 엔지니어링㈜
연천 00 부대	㈜대신 씨엠씨
파주 공설운동장	㈜삼건설비
고양 KTX 차량기지	화남 이엔씨㈜
평택항 동부두	수정이엔씨㈜
SK제약	태경테크㈜
부여병원	화남 이엔씨㈜
수원 화훼 연구원	대웅산업건설㈜
삼괴 도서관	㈜선진산업
공군 제 91 기지 숙소	아로마건설산업㈜
부천 남부 경찰서	㈜경현산업개발
내유 초등학교	㈜경현산업개발
도림동 교회	수정이엔씨㈜
돈암초교	부일설비㈜
알파캠	수공테크㈜
노량진 삼성래미안	유림환경㈜
카토릭 병원	창진기계설비㈜
대천 00 부대	진원설비㈜

JUNG ANG

공 사 실 적 현 황

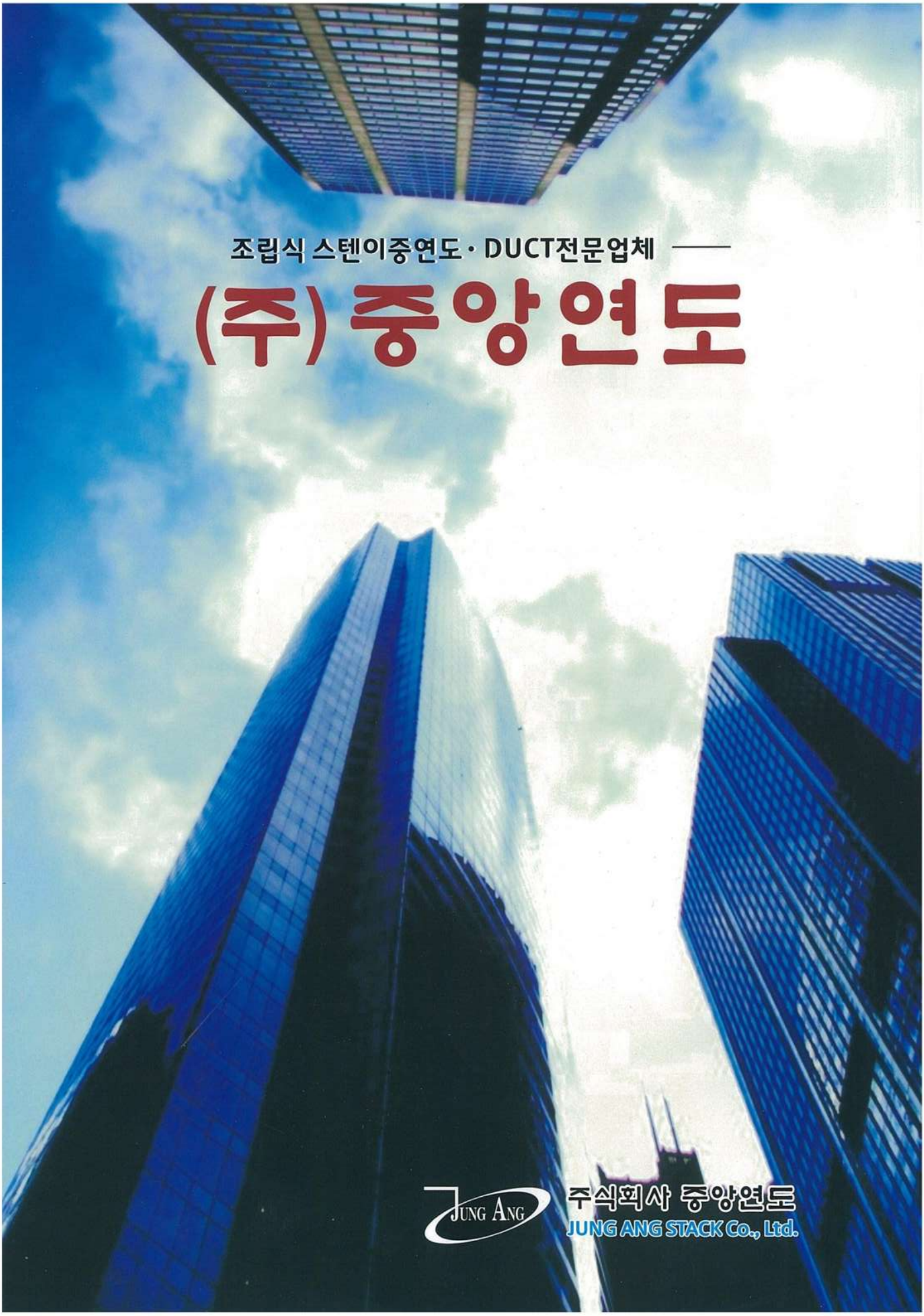
공 사 명	시 공 사
대전 둔산타워 빌딩	(주)덕신설비
천천 고등학교	대웅산업건설㈜
수원 장애인 복지관	영도건설㈜
강남 평화 빌딩	대웅산업건설㈜
한라기산 사옥	퀸종합건설㈜
연풍 초등학교	㈜경현산업개발
든든한 교회	㈜담우건설
안산 교회	부림기공㈜
제기동 랜드마크 타워	유창공영㈜
분당 이매동 어린이 집	㈜코리아 엠이씨
삼아 알미늄 공장	화남이엔씨㈜
망우역	동진공조㈜
감사원	연안산업㈜
길동 마루 홈 타운	명학건설㈜
가양고교	윤성기업㈜
장수초교	화남이엔씨㈜
남산 서울타워	윤성기업㈜
하이테크 공장	성오 씨테크㈜
둔촌동 암펠로스	진화엔지니어링㈜
성북 소방서	월드 씨아이㈜
정립회관	명남 건설㈜
육사 세탁장	명남 건설㈜
1공수 여단	화남 이엔씨㈜
조원초교	화남이엔씨㈜
서신초교	화남이엔씨㈜
유림초교	㈜조흥기공
개나리 아파트	유림환경㈜
국회의사당	(주)보성프랜트
한국 코레노 공장	대우엔지니어링㈜
여주 행정대학교	대우엔지니어링㈜
대전 관저동 아파트	계룡산업건설㈜
부평 삼익약품	부림기공㈜

JUNG ANG

공 사 실 적 현 황

공 사 명	시 공 사
논현동 로폼 타워	윤기기계설비㈜
삼성중공업 조선소	삼성중공업
백궁 고등학교	동양기계설비㈜
백학 O.P	㈜경동하우징
파주 반석 소초	㈜경동하우징
F.S.T 공장	수공테크㈜
강원도 화천 회관	(자)주신
설봉 초등학교	(주)진원설비
포항씨네마	계룡건설㈜
서울시립대	영익엔지니어링㈜
묵천초교	윤기기계설비㈜
동덕여고	태성기건㈜
인천교통회관	㈜경현산업개발
인하대학교	부림기공㈜
고양시 미술관	㈜필에이드엔지니어링
대치동 근생	㈜성영건설
대천 아파트	정진설비㈜
산본 체육관	금현산업㈜
제우스 크린룸 공장	제우스㈜
일산 백신 중학교	㈜경현산업개발
서운동 유진수산	부림기공㈜
대전 메트로 펠리스 타워	동제건설㈜
대륭포스트 타워 5차	㈜용원기계설비
발산 고등학교	화남이엔씨㈜

JUNG ANG


조립식 스텐이중연도 · DUCT전문업체
(주)중앙연도
JUNG ANG
주식회사 중앙연도
JUNG ANG STACK Co., Ltd.

DP(DRAFT HOOD) PIPING SYSTEM의 개요



현대 건축물의 특징은 간편한 경제성을 바탕으로 한 인간 주거환경의 쾌적화로 발전을 추구하고 있다. 열원장비의 배기가스 배출을 위한 연도, 연돌공법도 보다 과학화된 형태로 발전을 거듭한 결과 DP SYSTEM(DRAFT HOOD SYSTEM)은 공기 단열층을 사이에 둔 이중 구조관으로서 열원기기(보일러, 냉온수기, 발전기, 소각로 등)의 배기가스 배출을 위한 건식, 조립식의 공법으로 수평연도 및 수직연돌로써 구성된다,

● 경 제 성

- Model DP System 연도, 연돌은 최소의 면적으로 건축공간 이용률의 극대화를 꾀할 수 있다.
- 조립식으로 인한 공기단축은 설치비를 대폭 줄일 수 있다.
- 수명이 길어 추후 개보수등의 유지비가 거의 들지 않는다.

● 시 공 성

- DP공법은 경량으로서 최소의 인원과 간단한 손도구만으로도 설치가 용이하며 재래식(내화벽돌)공법에 비하여 1/5정도의 설치기간만을 요한다.

● 정 밀 성

- 스테인레스 재질의 저항계수(K)값이 재래식(내화벽돌, 강관)에 비하여 매우 적고 형상이 정원형으로서 연소가스 배출시 화류현상이 발생하지 않아 연도, 연돌 단면적을 최소하할 수 있다.

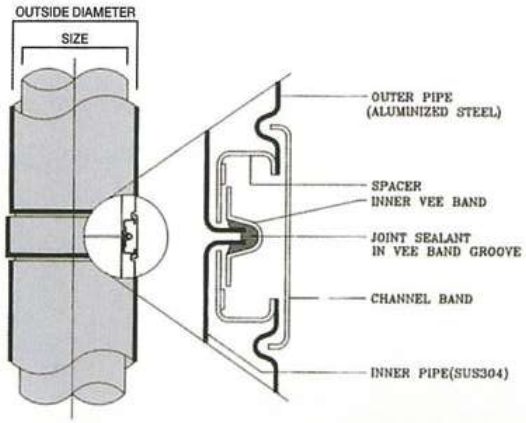
● 안 정 성

- 내부관의 스테인레스관을 Argon Welding 접합하여 Crack 현상과 부식의 염려가 없으며, 기밀도가 높아 누설이 없으며, 표면이 매끄러워 마찰저항이 매우 적다. 또한 열팽창과 진동을 흡수하는 신축이음을 설치하여 안정성이 높다.

● 용 도

- 각종 보일러 및 냉온수기 등의 배출가스 계통
- 공조 DUCT 계통
- 선박엔진 배기가스 계통
- 소각로 배기가스 계통
- 발전기 배기가스 계통
- 기타 각종 배기가스 배출 계통

MODEL DP SYSTEM의 사양



DESCRIPTION	PART NUMBER	DESCRIPTION	PART NUMBER	DESCRIPTION	PART NUMBER
INSULATED PIPE		**ROOF/WALL PENETRATIONS**		**BELLOWS PARTS**	
1000M/M LENGTH	A-1000	STORM COLLAR	A-SC	BELLOWS JOINTS LINED	A-BJ
800M/M LENGTH	A-800	TALL FLASHING	A-TF	BELLOWS JOINTS UNLINED	A-BJU
400M/M LENGTH	A-400	WALL PENETRATIONS	A-WP	FLANGE ADAPTER	A-FA
		VENTILATED THIMBLE	A-VP		
SLIP SECTION PIPE		ROOF SUPPORT ASS'Y	A-RS	**STRUCTURAL ACCESSORIES**	
800M/M SLIP SECTION	A-AG800	**GREASE DUCT FITTINGS**		BOILER KIT	A-BK
400M/M SLIP SECTION	A-AG400			CLAMP FLANGE	A-CF
VARIABLE LENGTH	A-VL	HOOD TRANSITION	A-TU	ANGLE RING, HALF	A-HR
		DUCT DRAIN	A-DD	ANGLE RING, FULL	A-FR
FITTINGS		NOZZLE SECTION	A-FN	PLATESUPPORT ASS'Y	A-PA
		DRAIN BUCKET	A-DB	WALL SUPPORT ASS'Y	A-WA
TEE, STANDARD	A-MT			WALL GUIDE ASS'Y	A-WG
TEE, 45° LATERAL	A-LT	**TERMINATIONS**		FLOOR GUIDE ASS'Y	A-FG
WYE	A-Y				
DRAIN TEE CAP	A-TC	DRAIN SECTION	A-DS	**MISCELLANEOUS**	
STEPPED INCREASER	A-OS	EXIT CONE	A-EC		
15° ELBOW	A-EL15	TOP RING	A-TR	150-450 SPECIAL LENGTH	A-150/450
30° ELBOW	A-EL30	STACK CAP	A-SK	450-700 SPECIAL LENGTH	A-450/700
45° ELBOW	A-EL45	HALF CHANNEL BAND	A-HCB		

※ 주) DP SYSTEM의 부품 사양 및 규격은 당사 제품의 개선과 현장 상황에 맞추어 일부 변경될 수 있다.

MODEL DP SYSTEM의 재질

- 중앙 DP PIPING SYSTEM으로써, INNER PIPE는 SUS304(STAINLESS STEEL)를 사용하며, OUTER PIPE는 ALUMINIZED STEEL을 사용한다.

구 경	Ø900 이하	Ø1000-1500	Ø1600 이상	비 고
내 부	0.8	1.2	1.5	SUS304
외 부	0.8	0.8	1.2	ALUMINIZED STEEL
	0.6	0.8	1.2	SUS304인 경우

DP SYSTEM 사양 설명

(1) INSULATED PIPE(DP PIPE)
이중관구조의 25mm 단열층을 지닌 PIPE로서 VEE BAND와 OUTER CHANNEL의 부속품을 지닌다.

(2) MANIFOLD TEE(A-MT)
보일러 및 엔진 STACK의 하단부에 설치되며 VERTICAL STACK(수직연돌)과 HORIZONTAL STACK(수평연돌)을 연결시켜 준다.

(3) PLATE SUPPORT ASSEMBLY(A-PA)
재질은 STEEL이며 연결된 연도, 연돌의 하중을 지탱하여 주며 STACK을 SLAB 혹은 벽체에 고정시키는 역할을 한다. 주로 ADJUSTABLE LENGTH(A-AG) 위에 설치되며 BRACKET(WALL BRACKET, PLATE BRACKET)으로 움직이지 않도록 고정한다.

(4) FULL ANGLE RING(A-FR)
재질은 STEEL이며 연결된 연도, 연돌의 하중을 지탱하여 주며 STACK을 SLAB 혹은 벽체에 고정시키는 역할을 한다. 주로 ADJUSTABLE LENGTH(A-AG) 위에 설치되며 BRACKET(WALL BRACKET, PLATE BRACKET)으로 움직이지 않도록 고정한다.

(5) ADJUSTABLE LENGTH(A-AG)
배기가스 온도에 의한 선팽창을 SLIM시킴으로써 EXPANSION을 해결하는 CONNECTOR로 사용한다.

(6) CHECK HOLE(A-CH)
연돌의 배출가스(SO_2, 분진등) 측정을 위한 채취 HOLE로써 개폐할 수 있는 구조로 만들어져 있다. 연돌 최하부에서의 위치는 PIPE 직경의 8배의 위치에 설치하고 최상단에서의 위치는 PIPE 직경의 2배되는 지점에 설치하여야 한다.

(7) STACK CAP(A-SK)
빗물의 유입을 부분적으로 막는 역할을 하며 연돌 최상부에 설치된다.

(8) DRAIN TEE CAP(A-TC)
연돌 최하단부에 설치되며 BOILE 가동시 생성된 연돌 내부의 황산성물이나 내부의 분진등이 유입된 빗물과 함께 항상 배출될 수 있게끔 한다.

(9) CLAMP FLANGE(A-CF)
각종 열연기기의 OUTLET과 연도를 연결하는 부품으로 두 부분으로 분할되며 BOLT, NUT 및 WASHER로 조이고 GASKET을 사용하여 내부 GAS가 누출되는 것을 방지한다.

(10) ELBOW(A-EL)
DP PIPE LINE의 방향 전환시 사용한다.

(11) LATERAL TEE(A-LT)
DP PIPE의 2가지관이 합쳐질 때 사용한다.

(12) BELLOWS JOINT(A-BJ)
GAS TURBINE, DIESEL ENGINE의 연도에 사용되며 엔진가동시 발생하는 심한 진동이나 소음을 방지하며, 그 충격을 최소화하는 역할을 한다.

(13) INSULATED VALVE(A-IV)
연결된 연도, 연돌의 하중을 지탱하여 주는 PA에 설치한다. 내부관과 외부관 사이 25mm의 공기단열층 기능을 발휘할 수 있도록 ANGLE RING을 외부관에 특수용접하여 제작한 단열관이다.

MODEL DP SYSTEM의 사양

노통보일러(TON)		관류보일러(TON)		냉온수기(USR/T)		온수보일러(KCAL/HR)		발전기(KW)속도		
1	Φ300	0.1	Φ200	100	Φ250	10,000~40,000	Φ200	75	Φ200	14.8M/SEC
1.5	Φ350	0.2	Φ200	115~200	Φ350	50,000~100,000	Φ200	100	Φ200	19.7M/SEC
2	Φ450	0.3	Φ200	210~320	Φ400	150,000~300,000	Φ250	150	Φ250	29.6M/SEC
2.5	Φ500	0.4	Φ250	330~450	Φ450	400,000~500,000	Φ300	200	Φ250	22.2M/SEC
3	Φ500	0.5	Φ250	460~600	Φ500	600,000~700,000	Φ350	250	Φ250	27.7M/SEC
3.5	Φ600	0.6	Φ300	610~800	Φ600	800,000~900,000	Φ400	260	Φ250	28.8M/SEC
4	Φ600	0.8	Φ300	810~1000	Φ700	1,000,000~1,200,000	Φ450	270	Φ300	19.8M/SEC
4.5	Φ700	1	Φ350	1100~1250	Φ800	1,500,000~1,700,000	Φ500	300	Φ300	21.3M/SEC
5	Φ700	1.5	Φ400	1300~1500	Φ900	1,800,000~1,900,000	Φ600	350	Φ350	24.9M/SEC
6	Φ800	2	Φ400			2,000,000~2,400,000	Φ700	400	Φ350	28.5M/SEC
7	Φ800	2.5	Φ450			2,500,000~3,000,000	Φ800	450	Φ350	22.2M/SEC
8	Φ900	3	Φ500					500	Φ400	24.6M/SEC
10	Φ1000							550	Φ400	27.8M/SEC
12	Φ1100							600	Φ400	29.6M/SEC
15	Φ1200							650	Φ450	23.6M/SEC
								700	Φ450	25.4M/SEC
								750	Φ450	27.2M/SEC
								800	Φ450	22.2M/SEC
								850	Φ500	23.6M/SEC
								900	Φ500	24.9M/SEC
								950	Φ500	27.7M/SEC
								1,000	Φ500	21.9M/SEC
								1,250	Φ600	22.2M/SEC
								1,500	Φ600	18.5M/SEC
								2,000	Φ700	24.6M/SEC

※ 주) 보일러 종류 및 건물의 높이와 기계실 LINE의 길이에 따라 DIA SIZE는 다소 변할 수 있음.

DP SYSTEM의 사용범위와 설치 보온성

CRITERIA	RESTAURANT GREASE DUCT	BUILDING HEATING APPLIANCE CHIMNEY	1400°F FACTORY-BUILT CHIMNEY
Application	Cooking appliance Ventilation hood Restaurant grease duct With ventilation fan	Low and high pressure Steam boiler Disel & Ttrbine Exhausts Building heating Equipment	Industrial furnaces Processing equipment Kilns Hoods Ovens Disel & Turbine Exhausts
Maximum Operating Temperatures	500°F Continuous 2000°F Intermittent	1000°F Continuous 1400°F Intermittent	1400°F Continuous 1800°F Intermittent
Clearances To Conbustibles	150, 200, 250m/m I.D.-125m/m 30m/m I.D.-150m/m 350m/m I.D.-175m/m 400m/m I.D.-200m/m 450m/m I.D.-225m/m 500m/m I.D.-250m/m Over 500m/m I.D.-450m/m	150~900m/m I.D.-150m/m Exterior -250m/m Interior 1000~1200m/m I.D.-150m/m Exterior -450m/m Interior	Exterior & Continuous 150m/m Thru 600m/m I.D.-375m/m Over 600m/m I.D.-600m/m
To Non-Conbustibles	Exterior : 150~200, 250m/m I.D.-125m/m 300~1200m/m I.D.-150m/m Interior Chase : As necessary for Installation or access	Exterior : 150m/m Thru 450m/m I.D.-50m/m Over 450m/m I.D.-100m/m Interior Chase : As necessary for Installation or access	Exterior : 150m/m Thru 450m/m I.D.-50m/m Over 450m/m I.D.-100m/m Interior Chase : As necessary for Installation or access

NOTE : Model DP outer diameter is internal diameter(I.D.) Plus 50m/m for all sizes.

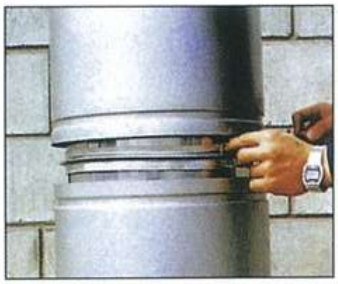
DP SYSTEM 조립방법



1. Vee Band 홈사이로 적당량의 내열실란트를 충진한다.



2. 실란트가 충진된 Vee Band를 Piece의 끝 Flange 부분에 걸친다.

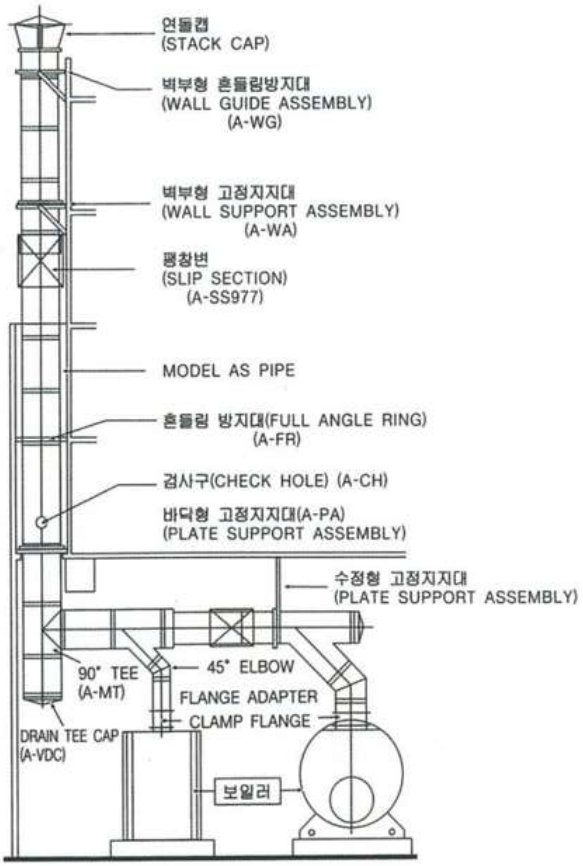


3. 다른 Piece를 맞대놓고 Vee Band를 체결한 후 Bolt로 단단히 조인다.



4. Outer Channel Band를 Piece 양쪽 끝 부위의 홈에 올려놓고 Bolt로 견고하게 체결한다.

DP SYSTEM 설치도 및 설치사례





옥외노출



옥내노출



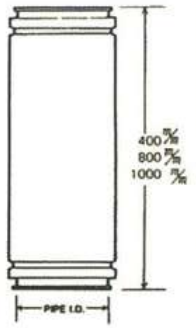
곡관부분

DP SYSTEM 공법과 내화벽돌공법 비교표

	DP 공법	내화벽돌 공법
공 사 비	● 건물의 형태에 따라 0~10%가 내화벽돌 공법에 비하여 초기 투자면에서 비싸다. 그러나, 장기적인 특히, 간접적인(건축공간등) 면까지 대비하면 훨씬 경제적인 공법이라 할 수 있다.	● DP공법에 비하여 저렴하나 부수적인 상황을 대비할 때는 결코 경제적인 공법이라 할 수 없다.
유지관리	● 수명이 길어 설치후 보수 문제점이 없다.	● 20년 전후로 내구성이 악화된 내화벽돌의 보수 및 분진처리 작업이 필요하다.
보 온 성	● 내, 외측 연돌 사이의 25m/m의 밀폐공기 단열층으로 인한 연돌 외부 온도가 30~40도 미만으로 주위벽의 열전도 영향이 없다. 내화벽돌공법에 비하여 20% 정도의 열손실이 적다.	● DP공법에 비하여 20% 정도의 열손실이 많다.
통 풍 력	● 열손실이 적은 관계로 평균배기가스 온도가 높다. 이것은 가스배출에 대한 통풍력이 우수하다고 볼 수 있다.	● 평균 배기가스 온도가 낮아 통풍력이 DP공법에 비하여 떨어진다.
시 공 성	● 경량제품이며 공장제작으로 현장 조립이 가능하므로 재래식에 비해 1/5정도의 기간이 소요되며 시공상으로 매우 간편하다.	● 몰탈의 양생 및 조적작업의 능률로 보아 시공기간이 길게 소요되며 시공상으로 불편하다. 작업시 안전사고에 매우 주의를 요한다.
내 구 성	● 열팽창용 벨로우즈 사용으로 인한 팽창, 수축에 대처할 수 있으며 화학적인 변화가 거의 없다. 발생되는 결로는 하부 배수처리장으로 배출되므로 이로 인한 영향은 전혀 없다.	● 보일러가동 및 비가동시의 온도차로 인한 균열 및 파열 현상이 우려된다. 발생되는 결로로 인하여 장기간 내화벽돌의 균열등으로 인한 배기가스 유출 등 건축물에 직접적인 영향을 끼친다.
건 축 SPACE	● 재질의 마찰계수가 적으므로 연돌 단면적을 줄일 수 있어 건축 SPACE를 최소화 시킬 수 있다.	● 내화벽돌은 두께 및 내면 마찰계수가 크므로 연돌의 단면적이 커야한다.
정밀성 및 표면마찰저항	● 내면 마찰저항이 적은 정원형으로 배기가스 속도가 빨라 연돌내경이 축소된다.	● 내면 마찰저항이 크고 사각형 연돌이어야 하므로 가스 배출시 와류 현상이 일어난다.
외 관	● 별도의 보온재가 필요없는 공법으로서 외관이 매우 깨끗하며 미려하다.	● 건축적으로 마감한 부위는 별 무리가 없으나 실내의 강판 연도 등은 DP공법에 비하여 미려하지 못하다.
수 명	● 50년 전후	● 20년 전후
분 진 처리장치	● 내부의 분진과 수분은 항상 하부의 배수처리장치로 배출되기 때문에 별도의 장치가 필요없다.	● 연돌 하부에 분진처리실을 두어 일정 기간마다 소재하여야 한다.

DP SYSTEM 주요부품 상세도

Insulated Pipe
Part No. A-477,977

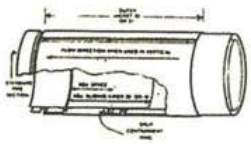


$K = 0.40\frac{L}{D}$

e.g. For 50 feet of 10inchs diameter pipe···

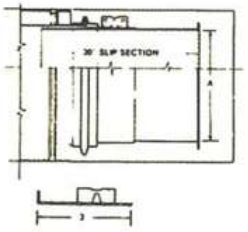
$K = 0.40\frac{50}{10} = 2.0$

Slip Section
Part No. A-AG



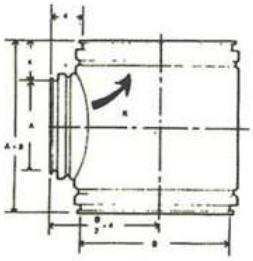
Flow Resistance Factor(K) is the same as Insulated pipe

Variable Length
Part No. A-VL



Flow Resistance Factor(K) is the same as Insulated pipe

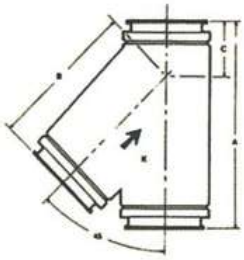
90° Tee
Part No. A-MT



K 1 25

Flow Resistance Factor(K) is the same as Insulated pipe

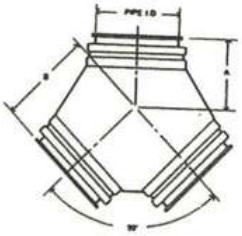
45° Lateral Tee
Part No. A-LT



K=0.4

Flow Resistance Factor(K) is the same as Insulated pipe

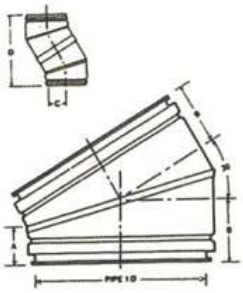
90° WYE
Part No. A-Y



K=0.6

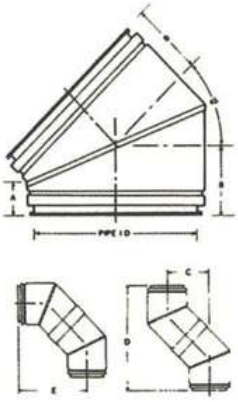
Flow Resistance Factor(K) is the same as Insulated pipe

30° Elbow
Part No. A-EL30°



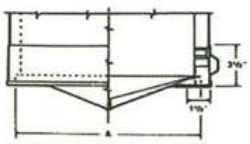
K=0.12

45° Eldow
Part No. A-EL45°

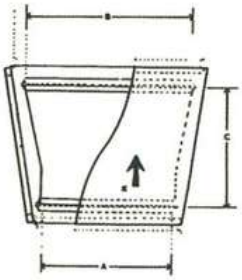


K=0.15

Drain Tee Cap
Part No. A-TC



Tapered Increaser/ Reducer
Part No. A-TR

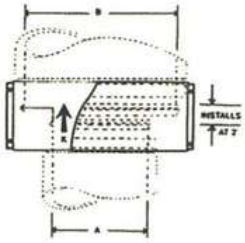


$K = N[1-(\frac{A}{B})^2]^2$

N for one step = 0.47

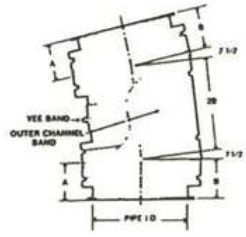
N for tow step = 0.53

Step Reducer
Part No. A-OS



$K = [1-(\frac{A}{B})^2]^2$

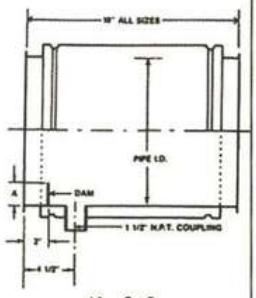
15° Adjustable Elbow
Part No. A-EL15°



K=0.06

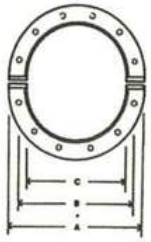
DP SYSTEM 주요부품 상세도

Duct Drain
Part No. A-DD

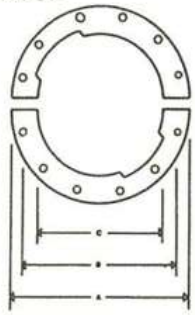


K=0.3

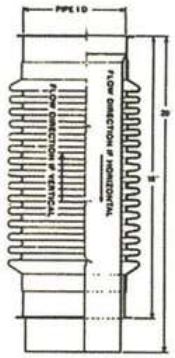
Full Angle Ring
Part No. A-FR



Clamp Flange
Part No. A-CF

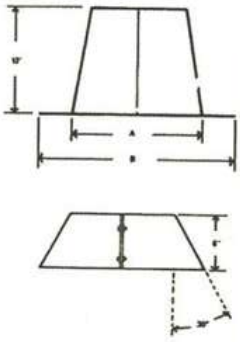


Bellows Joint
Part No. A-BJ

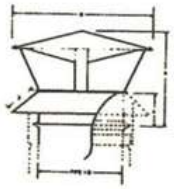


K=0.08

Storm Collar
Part No. A-SC

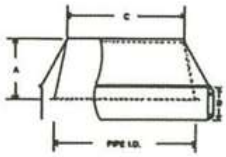


Stack Cap
Part No. A-SK



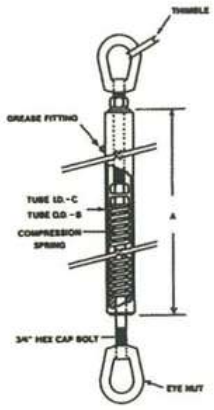
K=0.5

Exit Cone
Part No. A-EC

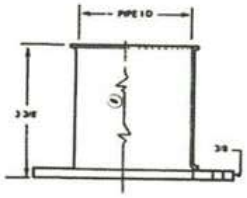


K=1.25

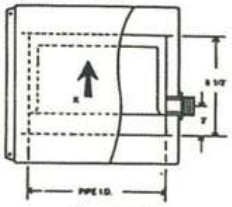
Guy Tension
Part No. A-GT



Flange Adapter
Part No. A-FD



Drain Section
Part No. A-DS



K=0.25

Joint Sealants
Silicone Sealant

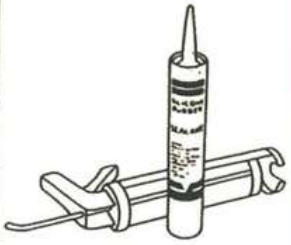


Plate Support Assembly
Part No. A-PA

High Strength Plate Support Base(A-PA)

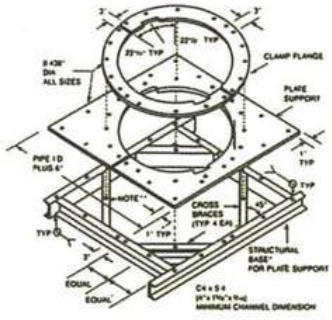


FIG. -Wall Support Assembly (A-WA)

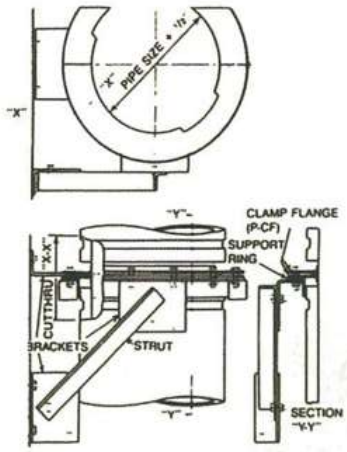
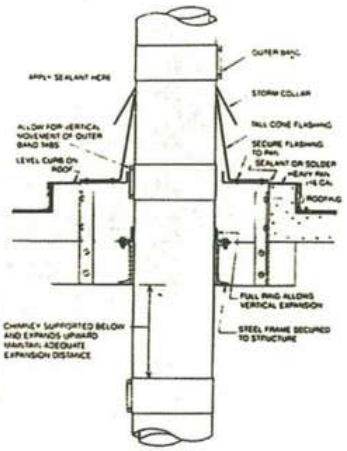


FIG. -Installation of Tall Cone Flashing (A-TF)



개별난방 아파트의 공동 배기방식은 건축법 시행규칙 제13호에 의거 근래에 수요가 필수적임에 따라 설치에 필요한 규격 산출식과 설치기준에 대하여 소개하고자 한다.

공동 배기구의 유효 단면적 계산식

$$A = (Q \times 0.6 \times K \times F) + P$$

위의 식에서
A : 공동 배기구의 유효단면적(mm)
Q : 보일러의 가스 소비량 합계(Kcal)
K : 형상계수 (표1)
F : 보일러의 동시 사용률 (표2)
P : 배기통의 수평투영면적(mm)

【표 1】 형상계수

내부면이 원형일 때	1.0
내부면이 정사각형일 때	1.3
내부면이 직사각일 때	1.4

【표 1】 형상계수

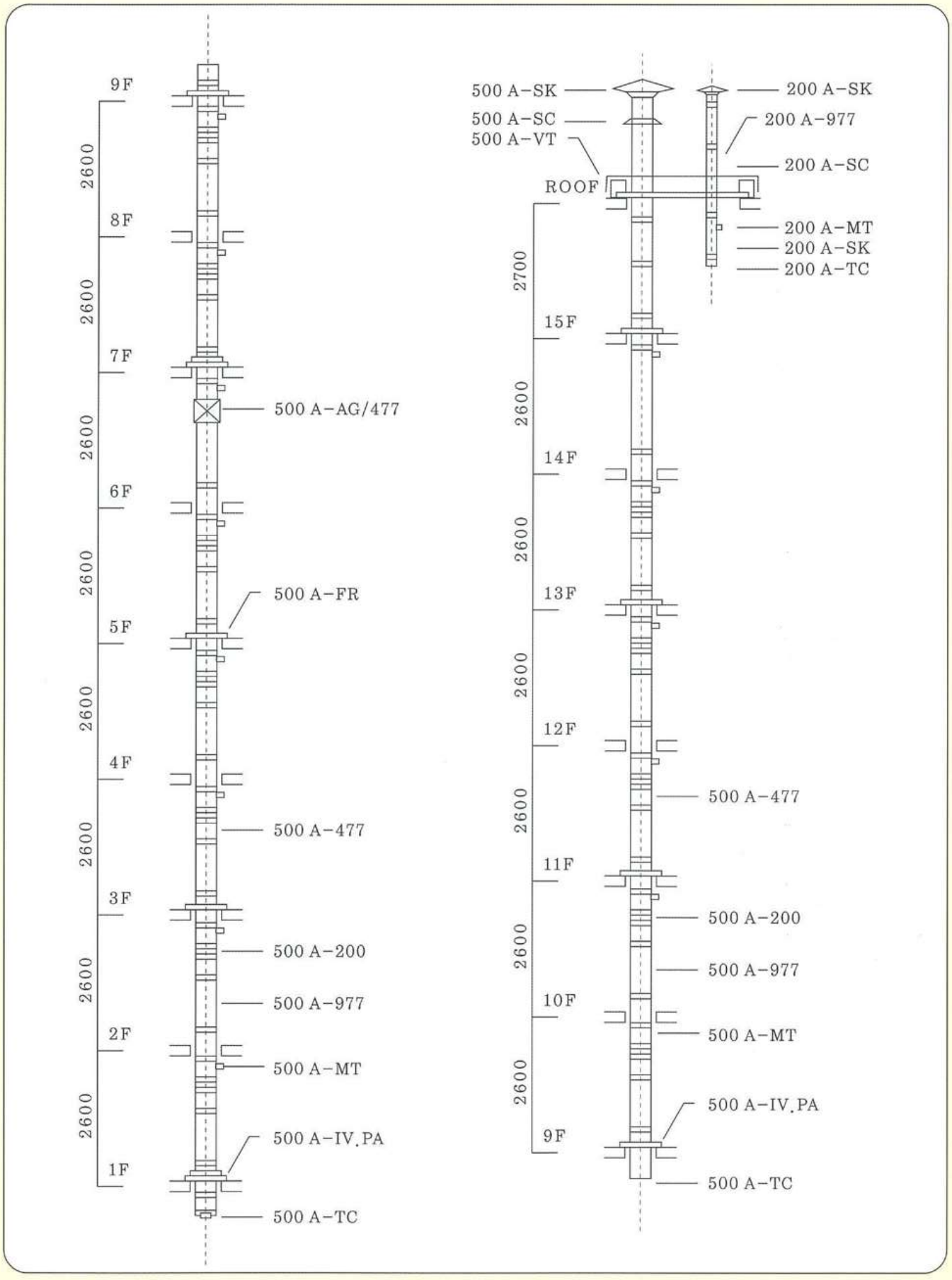
보일러 수량	동시 사용률	보일러 수량	동시 사용률
1	1.00	12	0.80
2	1.00	13	0.80
3	1.00	14	0.79
4	0.95	15	0.79
5	0.92	16	0.78
6	0.89	17	0.78
7	0.86	18	0.77
8	0.84	19	0.76
9	0.81	20	0.76
10	0.81	21 이상	0.75
11	0.80		

공동 배기구 설치기준

- 공동배기구의 정상부에는 최상층 보일러의 역풍방지장치 개구부하단까지의 거리가 4m이상일 경우에는 공동배기구에 연결시키며 그 이하일 경우에는 단독으로 설치 할 것.
- 공동 배기구는 굴곡없이 수직으로 설치하고, 단면 형태는 될 수 있는한 원형 또는 정사각형에 가깝도록 해야하며 가로 세로가 1:1.4 이하일 것.
- 동일층에서 공동 배기구로 연결되는 보일러의 수는 2대 이하로 할 것.
- 공동 배기구의 재료는 내열 내식성이 좋은 것으로 할 것.
- 공동 배기구의 단면적이 부족할 경우에는 건물 외부에 별도의 배기구를 설치하고, 그 재료가 금속재일 때는 보온조치를 할 것.
- 공동 배기구 최하부에 청소구와 수치기를 설치할 것.
- 공동 배기구 및 배기통에는 방화댐퍼를 설치하지 말 것.
- 공동 배기구와 배기통과의 접속부는 기밀이 유지되도록 할 것.
- 공동 배기구는 배기가스가 사람이 거주하는 실내로 유입되지 않도록 실내와 접하고 있는 면을 이중벽으로 하거나 실내측 벽에 시멘트 몰탈 등으로 마감처리를 한 구조일 것.
- 공동 배기구톱은 풍압대 밖에 있을 것.
- 공동 배기구톱은 통기 저항이 적고, 유풍이 흡인성이 좋은 것을 사용할 것.
- 배기통의 유효 단면적은 보일러 배기통 접속부의 유효 단면적 이상일 것.
- 옥상 또는 지붕 면에서 공동 배기구톱 개구부 하단까지 수직 높이는 15m 이상일 것.
- 급기 또는 배기 형식이 다른 보일러는 공동 배기구에 함께 접속하지 아니할 것.
- 공동 배기구에 접속하는 보일러의 배기통 높이 및 수평길이는 다음과 같다.

  1. 보일러 배기통 접속부에서 공동 배기구에 접속되는 배기통 하단부까지의 높이가 30cm 이상 60cm 미만일 경우는 배기통 수평길이를 1m 이하로 할 것.
  2. 보일러 배기통 접속구에서 공동 배기구에 접속되는 배기통 하단부까지의 높이가 60cm 이상인 경우는 배기통 수평길이를 5m 이하로 할 것.

개별난방 SYSTEM 설치사례



JUNG ANG

주식회사 중앙연도
JUNG ANG STACK Co., Ltd.

■ 본사 · 공장
경기도 포천시 소흘읍 초가팔리 156-16
TEL : 031) 535-8410
FAX : 031) 535-8411